

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 8520301

(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Kỹ thuật hóa học <i>Chemical engineering</i>
2	Mã ngành	8520301
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Công nghệ.
4	Chuẩn đầu vào	-Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. -Có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	<i>Công nghệ kỹ thuật hóa học</i> <i>Công nghệ kỹ thuật hóa học chất lượng cao</i> <i>Kỹ thuật hóa học</i> <i>Kỹ thuật vật liệu</i> <i>Công nghệ vật liệu</i>
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	<i>Sư phạm hóa học</i> <i>Hóa học</i> <i>Hóa dược</i> <i>Công nghệ thực phẩm</i> <i>Kỹ thuật thực phẩm</i> <i>Kỹ thuật vật liệu kim loại</i> <i>Kỹ thuật môi trường</i> <i>Công nghệ Kỹ thuật môi trường</i>
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	Mục tiêu chung Nhằm đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật hóa học theo định hướng nghiên cứu và học tập tiếp tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, kinh tế của đất nước và hội nhập với thế giới. Mục tiêu cụ thể Chương trình trang bị cho người học a. Vận dụng được phương pháp luận, có tư duy khoa học và sáng tạo. Tổng hợp/Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về tính toán, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa và bảo trì các thiết bị công nghệ hoá học.

		b. Năng lực chuyên sâu về các vấn đề về công nghệ hóa học, hóa học vào các lĩnh vực chuyên ngành hẹp như vật liệu, hóa học, môi trường, năng lượng, sinh học c. Giao tiếp tốt trong chuyên môn và xã hội, làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu để nâng cao kiến thức (chuyên môn, ngoại ngữ...), trau dồi các kỹ năng phục vụ nghề nghiệp. d. Năng lực học tập nâng cao trình độ.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Tổng hợp/Vận dụng được kiến thức về khoa học chính trị và sử dụng ngoại ngữ để học tập và tham khảo các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học. b. Hệ thống hóa/Khái quát hóa được kiến thức cơ sở về Kỹ thuật hóa học vào các vấn đề chuyên ngành Kỹ thuật hóa học. c. Phân tích, thiết kế, thi công một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các điều kiện ràng buộc trong thực tế. d. Vận dụng các kiến thức đương đại liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hóa học vào quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc
6.2	Kỹ năng	a. Trình bày báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập và nhóm kể cả bằng ngoại ngữ. Xây dựng đề cương nghiên cứu, triển khai nội dung nghiên cứu và hoàn thành một bài báo cáo khoa học. b. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật. Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (8 bắt buộc; 3 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (8 bắt buộc; 11 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	CTĐT bậc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học của: 1.Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology https://ch-r.ntust.edu.tw/p/412-1021-9462.php?Lang=en 2. Trường Đại học Adelaide (Úc): https://calendar.adelaide.edu.au/aprcw/2021/meng_mengaeromengchmengcivenmengcivst?fbclid=IwAR0yGNAsglwUPXR1BfnV4oIepCWO-EX7_mRbC-nonoMUHIWxzZ36P0l20P4
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 01; tổng tín chỉ: 03 - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) Truyền khối – CNHH: CN561, 3TC.

10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	- Động hóa học và điện hóa - Hóa lý kỹ thuật - Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (Bắt buộc: 3 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học-Công nghệ	2	x		30			I, II
3	CN623	Kỹ thuật phản ứng dị thể	3	x		45			I, II
4	CNH613	Truyền vận nâng cao	3	x		45			I, II
5	CN622	Nhiệt động hóa học nâng cao	3		x	45			I, II
6	CNH612	Phương pháp phân tích hiện đại nâng cao	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 11 TC (số TC Bắt buộc: 8; số TC Tự chọn: 3)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
7	CNH620	Phương pháp viết báo cáo khoa học	2	x		30			I, II
8	CNH614	Khoa học và công nghệ nano nâng cao	3	x		45			I, II
9	CNH617	Khoa học và Công nghệ vật liệu ceramics	3	x		45			I, II
10	CNH615	Kỹ thuật dẫn truyền thuốc	3		x	45			I, II
11	CNH616	Khoa học và Công nghệ vật liệu khung cơ kim	3		x	45			I, II
12	CNH618	Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo nâng cao	3		x	45			I, II
13	CNH619	Phân tích sản phẩm mỹ phẩm	3		x	45			I, II
14	CN637	Kỹ thuật môi trường nâng cao	2		x	30			I, II
15	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3		x	45			I, II
16	CNT612	Công nghệ 4.0	3		x	45			I, II
17	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3		x	45			I, II
18	CN638	Kỹ thuật sấy	3		x	45			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
19	CN632	Điều khiển quá trình nâng cao	3		x	45			I, II
20	CNH605	Hóa học lượng tử	2		x	30			I, II
21	NN796	Sản xuất sạch hơn	2		x	30			I, II
22	NN679	Thực phẩm chức năng	2		x	30			I, II
23	CS622	Thiết kế quy trình kỹ thuật công nghệ sinh học	2		x	30			I, II
Cộng: 19 TC (số TC Bắt buộc: 8 ; số TC Tự chọn: 11)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
24	CNH000	Luận văn tốt nghiệp	15	x		450			I, II
25	CNH003	Chuyên đề về Vật liệu composite	3	x		45			I, II
26	CNH004	Chuyên đề về Khoa học và công nghệ vật liệu polymer	3	x		45			I, II
27	CNH005	Chuyên đề về Kỹ thuật vi quá trình	2		x	30			I, II
28	CNH006	Chuyên đề về Công nghệ chuyển hóa nhiệt hóa	2		x	30			I, II
29	CNH007	Chuyên đề về Quang điện hóa và ứng dụng	2		x	30			I, II
30	CNH008	Chuyên đề về Vật liệu màng mỏng và ứng dụng	2		x	30			I, II
31	CNH009	Chuyên đề liên kết doanh nghiệp 1	2		x	30			I, II
32	CNH010	Chuyên đề liên kết doanh nghiệp 2	2		x	30			I, II
Cộng: 27 TC (số TC Bắt buộc: 21 TC; số TC Tự chọn: 6 TC)									
Tổng cộng			60	40	20				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022



HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Văn Cường